


Programmazione

Lineare

Intera

$$\min \sum_{J=1}^c c_J x_J$$

$$\sum_{J=1}^n a_{iJ} x_J \leq b_i \quad i=1..m$$

$$x_J \geq 0$$

$$J=1..n$$

$$x_J \in \mathbb{N}$$

→
vincolo
interetta

localizzazione di servizi

5 possibili siti $P_1, P_2, \dots, P_5$

5 paesi A, B, C, D, E

<u>distanze</u>	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
A	11	33	10	18	25
B	20	8	17	12	30
C	23	21	9	34	12
D	7	24	26	14	22
E	28	10	21	32	11

<u>costo</u>	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
	9	15	13	7	17

vincolo: per ogni paese dove
attivare almeno un pres.
a distanza ≤ 15 Km

$$\bullet x_i = \begin{cases} 1 & \text{se almeno presidio } P_i \\ 0 & \text{se non " " " "} \end{cases}$$

$$i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\bullet \min \sum 9x_1 + 15x_2 + 13x_3 + 7x_4 + 17x_5$$

A

$$x_1 + x_3 \geq 1$$

B

$$x_2 + x_4 \geq 1$$

C

$$x_3 + x_5 \geq 1$$

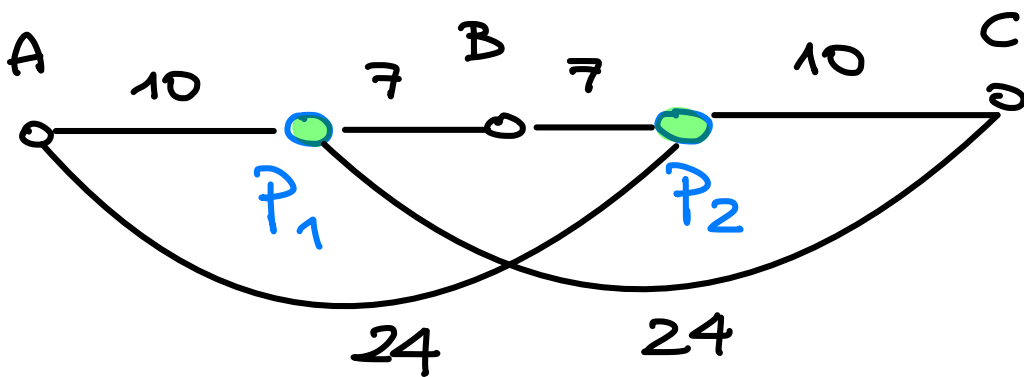
D

$$x_1 + x_4 \geq 1$$

E

$$x_2 + x_5 \geq 1$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1..5$$



SATISFIABILITY

formula booleana si può
sempre esprimere in forma
normale $\equiv$ AND di OR

Congiunzione di
disgiunzioni

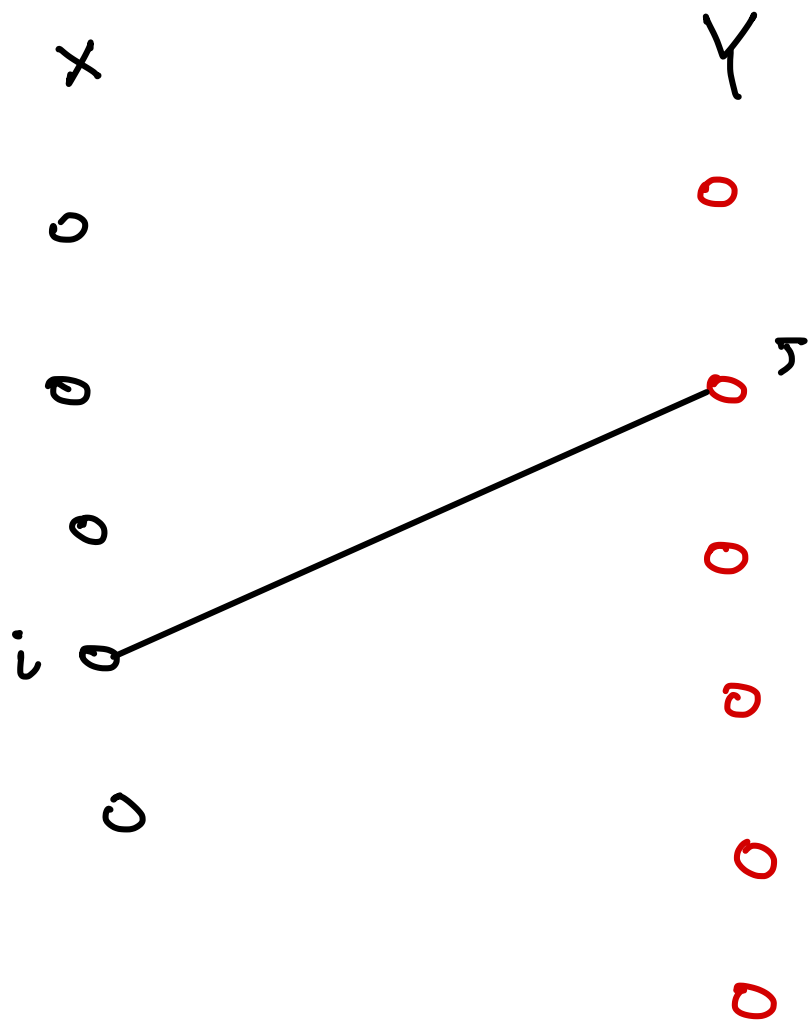
$$(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge A(x_3)$$

P.L.I.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + (1 - x_3) &\geq 1 \\ (1 - x_1) + x_2 + (1 - x_3) &\geq 1 \\ x_1 + (1 - x_2) + (1 - x_3) &\geq 1 \\ (1 - x_1) + (1 - x_2) + (1 - x_3) &\geq 1 \\ x_3 &\geq 1 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3 : x_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i \text{ TRUE} \\ 0 & \text{se } x_i \text{ FALSE} \end{cases}$$

MATCHING



$$G(X \cup Y, E)$$

È possibile sposare tutti
gli uomini?

matching $\bar{X}$ -completo

$$\sum_{j: \{i, j\} \in E} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in X$$

$$\sum_{i: \{i, j\} \in E} x_{ij} \leq 1 \quad \forall j \in Y$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in X \text{ si sposa } j \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad \begin{matrix} i \in X \\ j \in Y \end{matrix}$$

È possibile sposare tutti
gli uomini e tutte le donne

matching $\equiv$ X -completo e
 Y -completo

$$\sum_{j: \{i, j\} \in E} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in X$$

$$\sum_{i: \{i, j\} \in E} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in Y$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in X \text{ si sposa } j \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad \begin{matrix} i \in X \\ j \in Y \end{matrix}$$

max

x_2

$$z^* = 14/5$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_3 = 1 + x_1 - x_2$$

$$x_4 = 12 - 3x_1 - 2x_2$$

$$x_5 = 12 - 2x_1 - 3x_2$$

$$z = \quad \quad x_2$$

$$x_2 = 1 + x_1 - x_3$$

$$x_4 = 10 - 5x_1 + 2x_3$$

$$x_5 = 9 - 5x_1 + 3x_3$$

$$z = 1 + x_1 - x_3$$

$$x_2 = 1 + x_1 - x_3$$

$$x_4 = 10 - 5x_1 + 2x_3$$

$$x_5 = 9 - 5x_1 + 3x_3$$

$$z = 1 + x_1 - x_3$$

$$x_2 = \frac{14}{5} - \frac{1}{5}x_5 - \frac{2}{5}x_3$$

$$x_4 = 1 + x_5 - x_3$$

$$x_1 = \frac{9}{5} - \frac{1}{5}x_5 + \frac{3}{5}x_3$$

$$z = \frac{14}{5} - \frac{1}{5}x_5 - \frac{2}{5}x_3$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 14/5 \end{pmatrix} \quad x_{\text{est}}^* = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 14/5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad y^* = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 0 \\ 1/5 \end{pmatrix}$$

max

x_2

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

y_1

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

y_2

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

y_3

$$x_1, x_2 \geq 0$$

min

$$y_1 + 12y_2 + 12y_3$$

$$-y_1 + 3y_2 + 2y_3 \geq 0$$

$$y_1 + 2y_2 + 3y_3 \geq 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

$$y^* = \begin{pmatrix} \frac{8}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\omega^* = 14/5$$

max

x_2

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$$

P.L.I.



RILASSAMENTO
LINEARE

max

x_2

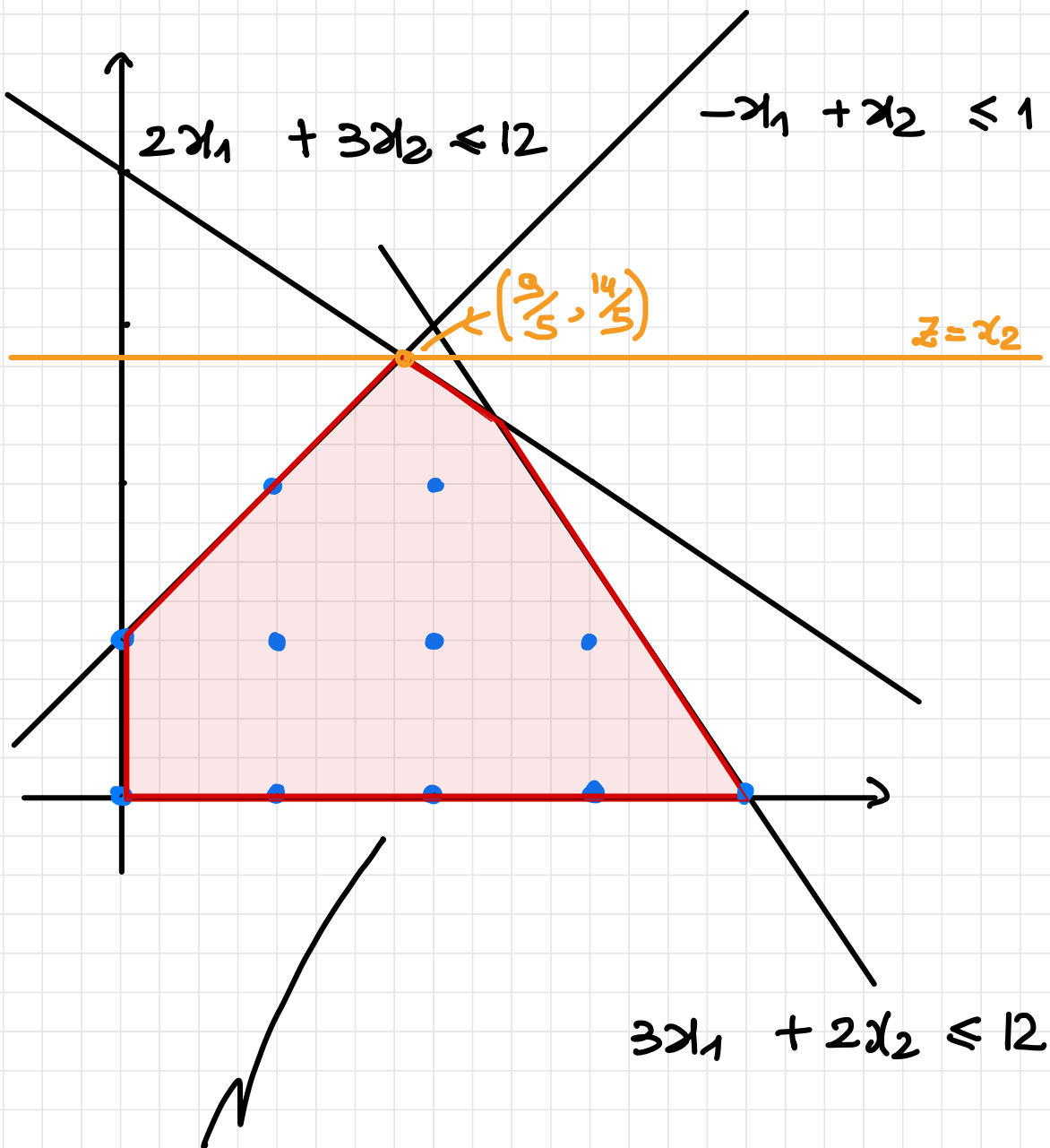
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 12$$

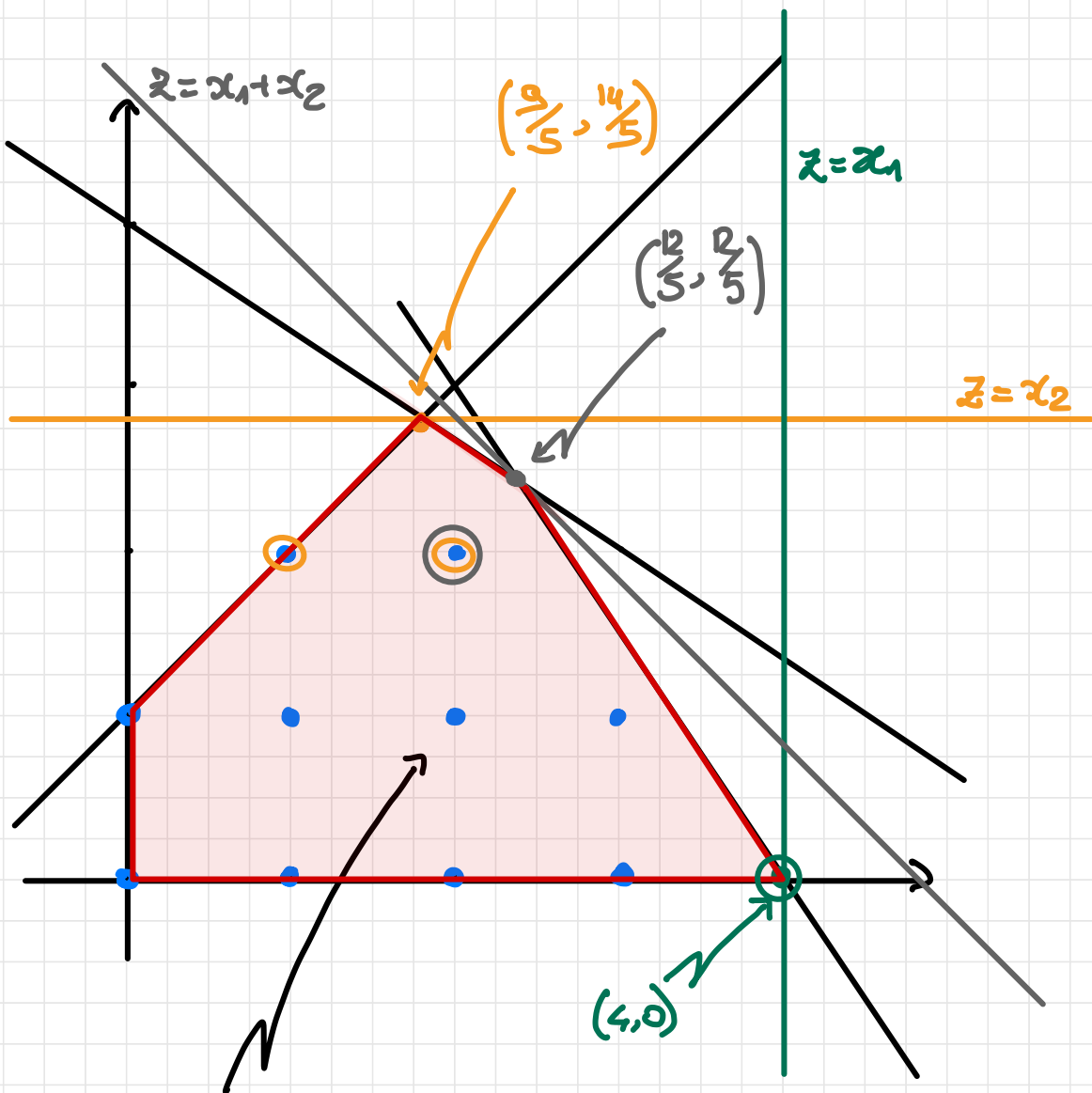
$$x_1, x_2 \geq 0$$

PL



— RILASSAMENTO LINEARE

• SOLUZIONI INTERE (AMMISSIBILI)



— RILASSAMENTO LINEARE

• • SOLUZIONI INTERE AMMISSIBILI

• • • SOLUZIONI OTTIME RILASSAMENTO LINEARE RISP. PER F.O. / / /

• • • SOLUZIONI OTTIME INTERE RISP. PER F.O. / / /

Problema massimo flusso

$$\max \sum_{v: (s,v) \in A} x_{sv} - \sum_{v: (v,s) \in A} x_{vs}$$

$$\forall u \neq s, t \quad \sum_{v: (u,v) \in A} x_{uv} - \sum_{v: (v,u) \in A} x_{vu} = 0$$

$$I_{x \leq u} \equiv x_{uv} \leq u_{uv} \quad \forall (u,v) \in A$$

$$x_{uv} \geq 0 \quad \forall (u,v) \in A$$

$$\max \sum_{v: (s,v) \in A} x_{sv} - \sum_{v: (v,s) \in A} x_{vs}$$

$$\forall u \neq s, t \quad \sum_{v: (u,v) \in A} x_{uv} - \sum_{v: (v,u) \in A} x_{vu} = 0$$

$$x_{uv} \leq u_{uv} \quad \forall (u,v) \in A$$

$$x_{uv} \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall (u,v) \in A$$

Es 5

13.9.23

13 oggetti $i = 1 \dots 13$

h_i : altezza oggetto i

v_i : peso oggetto i

3 contenitori ognuno di
altezza H

decidere in quale stack allocare
ognuno dei 13 oggetti:

1) rispettare vincolo su altezza
massima

2) minimizzare il peso massimo
degli oggetti allocati
in ciascuno stack

min Z

$$\sum_{J=1}^3 x_{iJ} = 1$$

$$\forall i = 1..13$$

$$\sum_{i=1}^{13} h_i x_{iJ} \leq H \quad \forall J = 1..3$$

$$Z \geq \sum_{i=1}^{13} v_i x_{iJ} \quad \forall J = 1..3$$

$$x_{iJ} = \begin{cases} x_{iJ} = 1 & \text{se oggetto } i \\ & \text{in stack } J \\ x_{iJ} = 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$i = 1..13$$

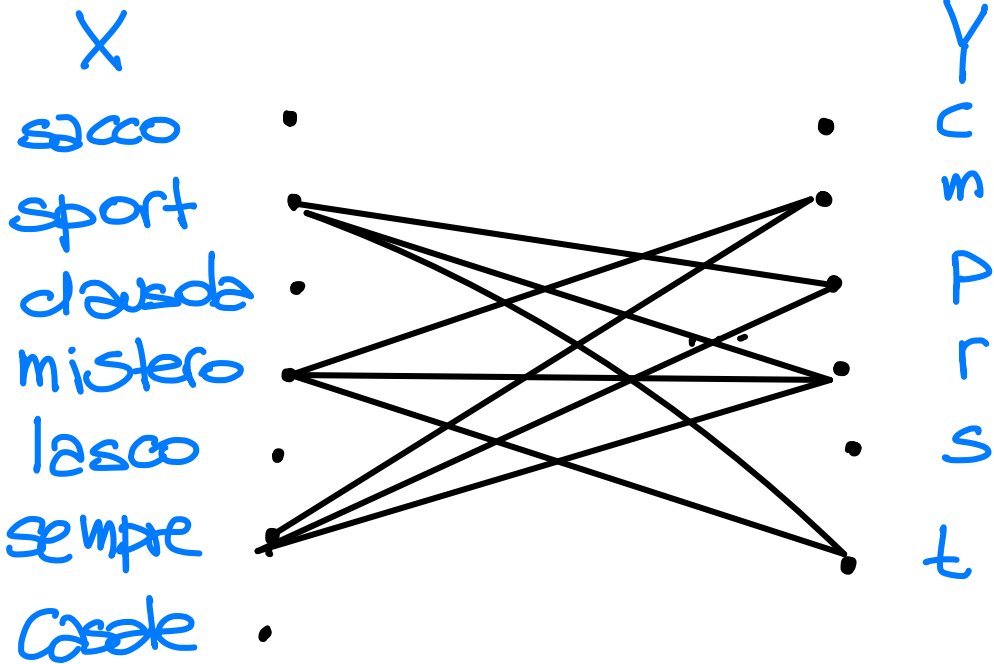
oggetti

$$J = 1..3$$

stack

X= sacco
sport
clausa
mistero
lasco
sempre
casale

Y= c
m
p
r
s
t



$x \in X$

$y \in Y$

		A	B	C
ore uomo	350 ore	6	8	7
capitale	1000 euro	25	20	23

x_A	quantità di bene A prodotta	A	prodotta
x_B	//	B	//
x_C	//	C	//

$$\max \quad x_A + x_B + x_C$$

$$6x_A + 8x_B + 7x_C \leq 350$$

$$25x_A + 20x_B + 23x_C \leq 1000$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

$$\max \quad x_A + x_B + x_C$$

$$6x_A + 8x_B + 7x_C \leq 350$$

$$25x_A + 20x_B + 23x_C \leq 1000$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

↓

$$\max \quad \min \{x_A, x_B, x_C\}$$

$$6x_A + 8x_B + 7x_C \leq 350$$

$$25x_A + 20x_B + 23x_C \leq 1000$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

≡

$$\max \quad z$$

$$z \leq x_A$$

$$z \leq x_B$$

$$z \leq x_C$$

$$6x_A + 8x_B + 7x_C \leq 350$$

$$25x_A + 20x_B + 23x_C \leq 1000$$

$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

max

$$c'x$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

$$\max \quad 19x_1 + 13x_2 + 12x_3 + 17x_4$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 225$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 117$$

$$4x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 420$$

$$x_i \in \mathbb{Z}_+$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

4 iterations



$$x_1 = 54 - 0.5x_2 - 0.5x_4 - 0.5x_5 + 0.5x_6$$

$$x_3 = 63 - 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 - 1.5x_6$$

$$x_7 = 15 + 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 + 2.5x_6$$

$$z = 1782 - 2.5x_2 + 1.5x_4 - 3.5x_5 - 8.5x_6$$

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & & & & x_7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 225 \\ 117 \\ 420 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 225 \\ 117 \\ 420 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} x_1 & x_3 & x_7 & x_2 & x_4 & x_5 & x_6 \\ 3 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 3 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\begin{matrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{matrix}}_{A_B} \quad \underbrace{\begin{matrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{matrix}}_{A_N}$

$$Ax = b \equiv \underline{A_B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_7 \end{pmatrix} + A_N \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = b}$$

$$x_1 = 54 - 0.5x_2 - 0.5x_4 - 0.5x_5 + 0.5x_6$$

$$x_3 = 63 - 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 - 1.5x_6$$

$$x_7 = 15 + 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 + 2.5x_6$$

$$x = 1782 - 2.5x_2 + 1.5x_4 - 3.5x_5 - 8.5x_6$$

$$\textcircled{A_B} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_7 \end{pmatrix} + A_N \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = b$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & 54 - 0.5x_2 - 0.5x_4 - 0.5x_5 + 0.5x_6 \\ x_3 & = & 63 - 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 - 1.5x_6 \\ x_7 & = & 15 + 0.5x_2 - 0.5x_4 + 0.5x_5 + 2.5x_6 \\ \hline x & = & 1782 - 2.5x_2 + 1.5x_4 - 3.5x_5 - 8.5x_6 \end{array}$$

$$\underbrace{A_B^{-1} \cdot A_B}_I \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_7 \end{pmatrix} + A_B^{-1} \cdot A_N \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = A_B^{-1} b$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_7 \end{pmatrix} = \textcircled{A_B^{-1} \cdot b} - A_B^{-1} \cdot A_N \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \max c'x \quad n \times 1 \\ m \times n \quad A x = b \quad \leftarrow \text{ho aggiunto} \\ \quad \quad \quad x \geq 0 \quad \quad \quad \text{variabili} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{slack} \end{array}$$

generica soluzione di base
mette

m variabili in base
 n variabili fuori base

$$\begin{array}{ccccc} A_B & x_B & + & A_N & x_N = b \\ \swarrow & | & & | & \swarrow \\ m \times m & m \times 1 & & m \times (n-m) & n \times 1 \end{array}$$

$$x_B = A_B^{-1} \cdot b - A_B^{-1} A_N x_N$$

tutte le matrici indotte
da basi abbiano determinante $0, -1, 1$

tutte le matrici indotte
da basi abbiano determinante $0, -1, 1$

$\equiv$

tutte le sottomatrici di A di dim
 $n \times m$ abbiano determinante $0, -1, 1$



A unimodulare

tutte le sottomatrici di A
quadrate abbiano determinante $0, -1, 1$



A TOTALMENTE unimodulare

tutte le sottomatrici di A
quadrate abbiano determinante $0, -1, 1$
 $\equiv$

A TOTALMENTE unimodulare



tutti i coefficienti di
 A devono essere
 $0, -1, 1$

se A è totalmente unimodulare



SOLO SUFFICIENTE

tutte soluzioni di base
interi



illassamento lineare non fa danni

Condizione sufficiente perché
una matrice A a coefficienti

$0, 1, -1$

sia totalmente unimodulare:

- 1) in ogni colonna di A ci
devono essere al +
2 elementi diversi da 0
- 2) $\exists$ una partizione delle righe
di A tali che per ogni colonna
 j che ha 2 elementi $\neq 0$

se a_{ij} e a_{hj} hanno lo stesso

elementi $\neq 0$
per la colonna j

segno $\rightarrow$

riga i e riga h sono
in classi diverse

se a_{ij} e a_{hj}

hanno segno diverso

$\rightarrow$ riga i e riga h
stessa classe

$G(X \cup Y, E)$

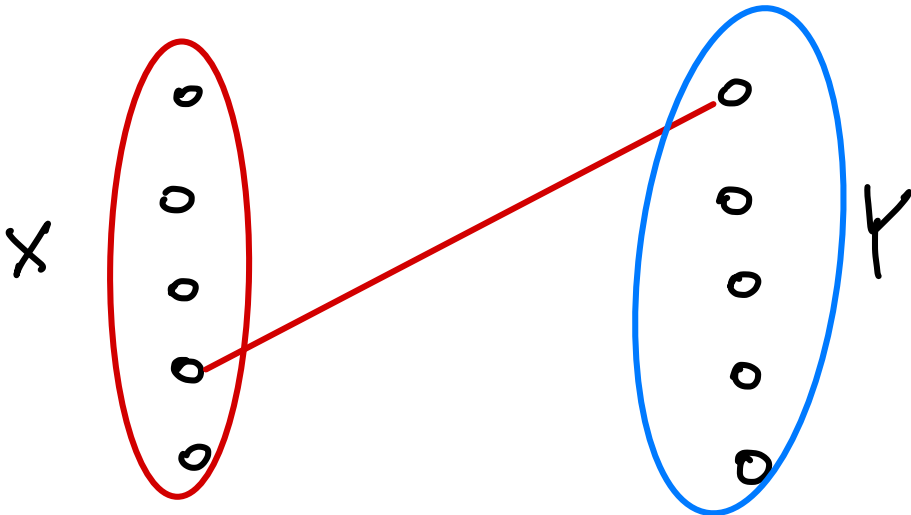
matching X -complete

A

$$\sum_{\sigma \in Y: \{u, v\} \in E} x_{u\sigma} = 1 \quad u \in X$$

$$\sum_{u \in X: \{u, v\} \in E} x_{u\sigma} \leq 1 \quad v \in Y$$

$$x_e \in \{0, 1\} \quad e \in E$$



sse $\dot{A} \bar{e} \text{ t.o.m.}$

allora

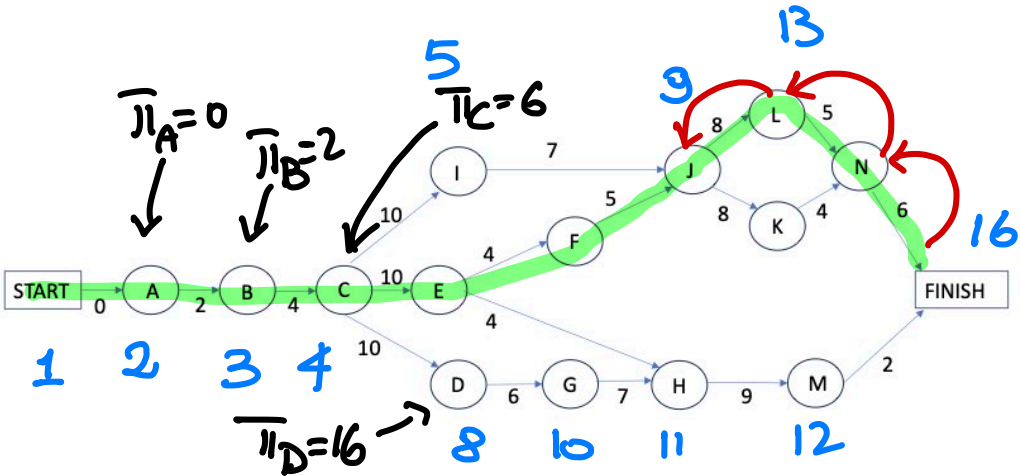
$\dot{A} | \dot{I} \bar{e} \text{ t.o.m.}$

e

$\frac{\dot{A}}{\dot{I}} \bar{e} \text{ t.o.m.}$

ID Attività	Descrizione Attività	Precedenze Immediate	Durata (settimane)
A	ESCAVAZIONI	-	2
B	GETTARE LE FONDAMENTA	A	4
C	TIRARE SU LE MURA	B	10
D	TIRARE SU IL TETTO	C	6
E	INSTALLARE TUBATURE ESTERNE	C	4
F	INSTALLARE TUBATURE INTERNE	E	5
G	RIVESTIRE TETTO	D	7
H	PITTURAZIONI ESTERNE	E,G	9
I	LAVORI ELETTRICI	C	7
J	RIVESTIMENTO PARETI	F, I	8
K	INSTALLARE PAVIMENTI	J	4
L	PITTURAZIONI INTERNA	J	5
M	FINITURE ESTERNE	H	2
N	FINITURE INTERNE	K, L	6

Table 1: Progetto di costruzione di una casa



$T_{FINISH} = 44$

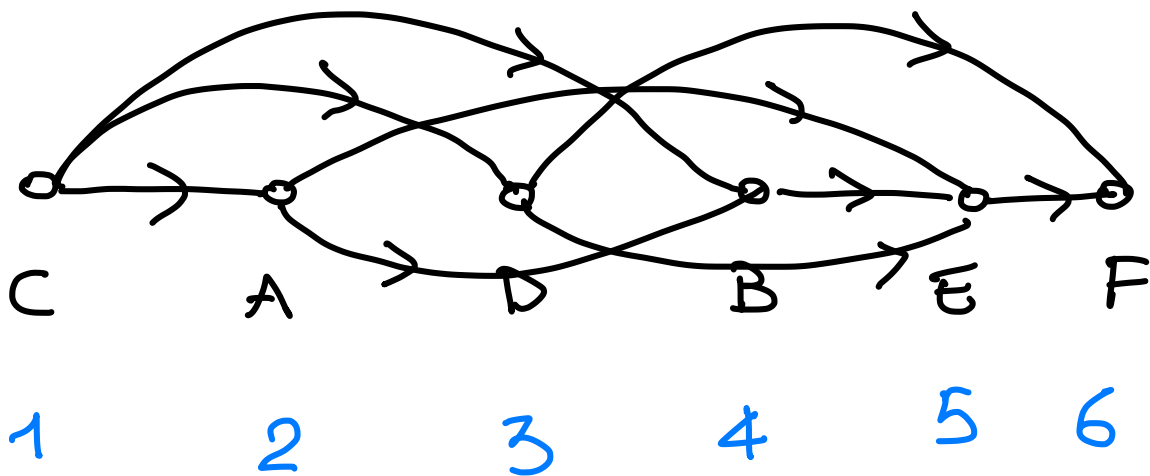
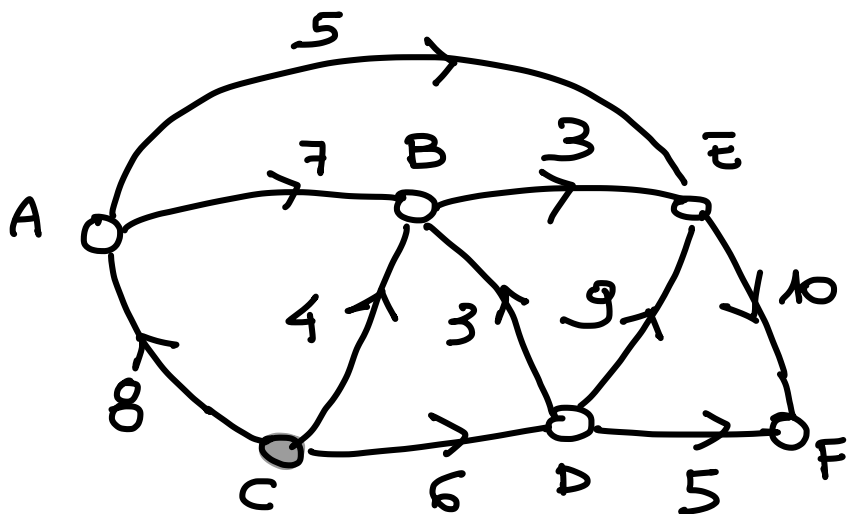
- CAMMINI
- ABCILN
 - ABCISK
 - ABCEH
 - ABCEJLN
 - ABCEJKN
 - ABCEHM
- 44

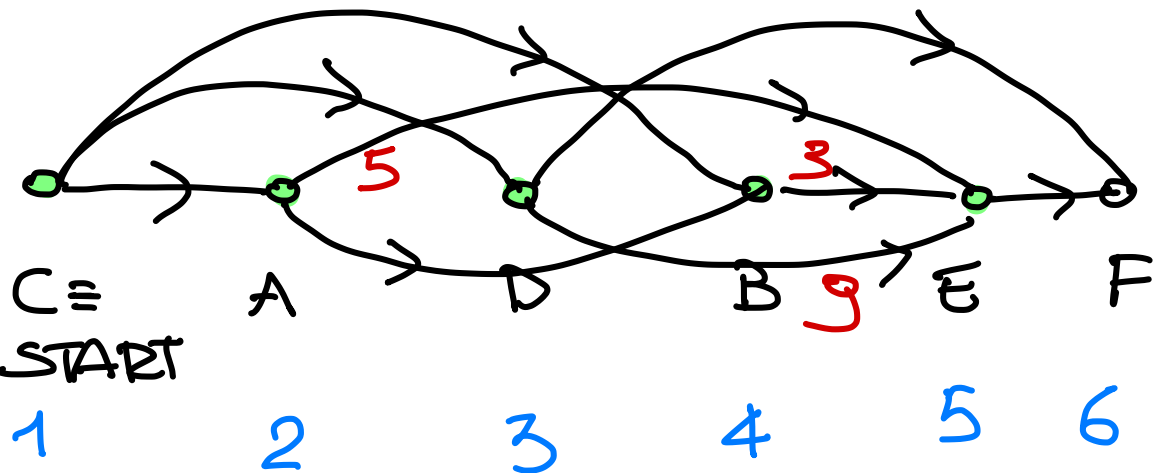
se $D(N, A)$ è aciclico
 $\equiv$
nodi orientati

$\exists$ un nodo che non ha predecessori = grado d'ingresso 0

$\exists$ una numerazione dei nodi
 $V \rightarrow \{1, \dots, n\}$ biettiva :

se $i < j$ allora non esiste arco (j, i)





$\bar{l}_v$ = lunghezza cammino
 massimo da START a v

$$\bar{l}_C = 0$$

$$\bar{l}_E =$$

$$\bar{l}_A = 8$$

$$\max_{u: (u, E) \in A} \bar{l}_u + l(u, E)$$

$$\bar{l}_D = 6$$

$$\max \{13, 18, 15\} = 18$$

$$\bar{l}_B = 15$$

$$\bar{l}_F = \max \{ \bar{l}_E + l(E, F), \bar{l}_D + l(D, F) \}$$

$$\bar{\pi}_{\text{START}} = 0$$

lunghezza cammino
massimo start-j

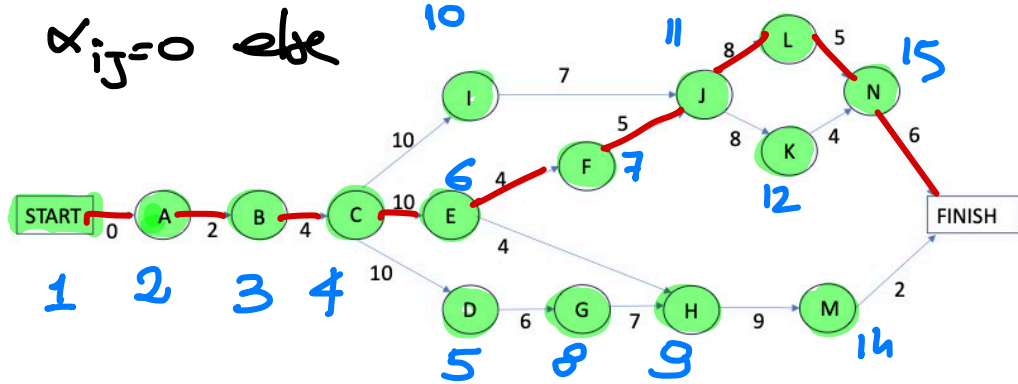
$$\text{se } (i, j) \in A \rightarrow \bar{\pi}_j \geq \bar{\pi}_i + \ell(i, j)$$

$\bar{\pi}_j$ lunghezza cammino
massimo start-j

pred(j) nodo che precede j
nel cammino massimo
start-j

$$\alpha_{AB} = \alpha_{BC} = \alpha_{CE} = \alpha_{EF} = \alpha_{FJ} = \alpha_{JL} = \alpha_{LN} = \alpha_{NF} = \alpha_{FINISH} = 1$$

$$\alpha_{ij} = 0 \text{ else}$$



CAMMINI

ABCILN	ABCEFLN	44
ABCISK	ABCEFKN	
ABCDGHM	ABCEHM	

π_j

lunghezza cammino
massimo start-j



pred(j)

nodo che precede j
nel cammino massimo
start-j

$$\pi_j = -\infty \quad \forall j \neq \text{START} ;$$

$$\pi_{\text{START}} = 0 ;$$

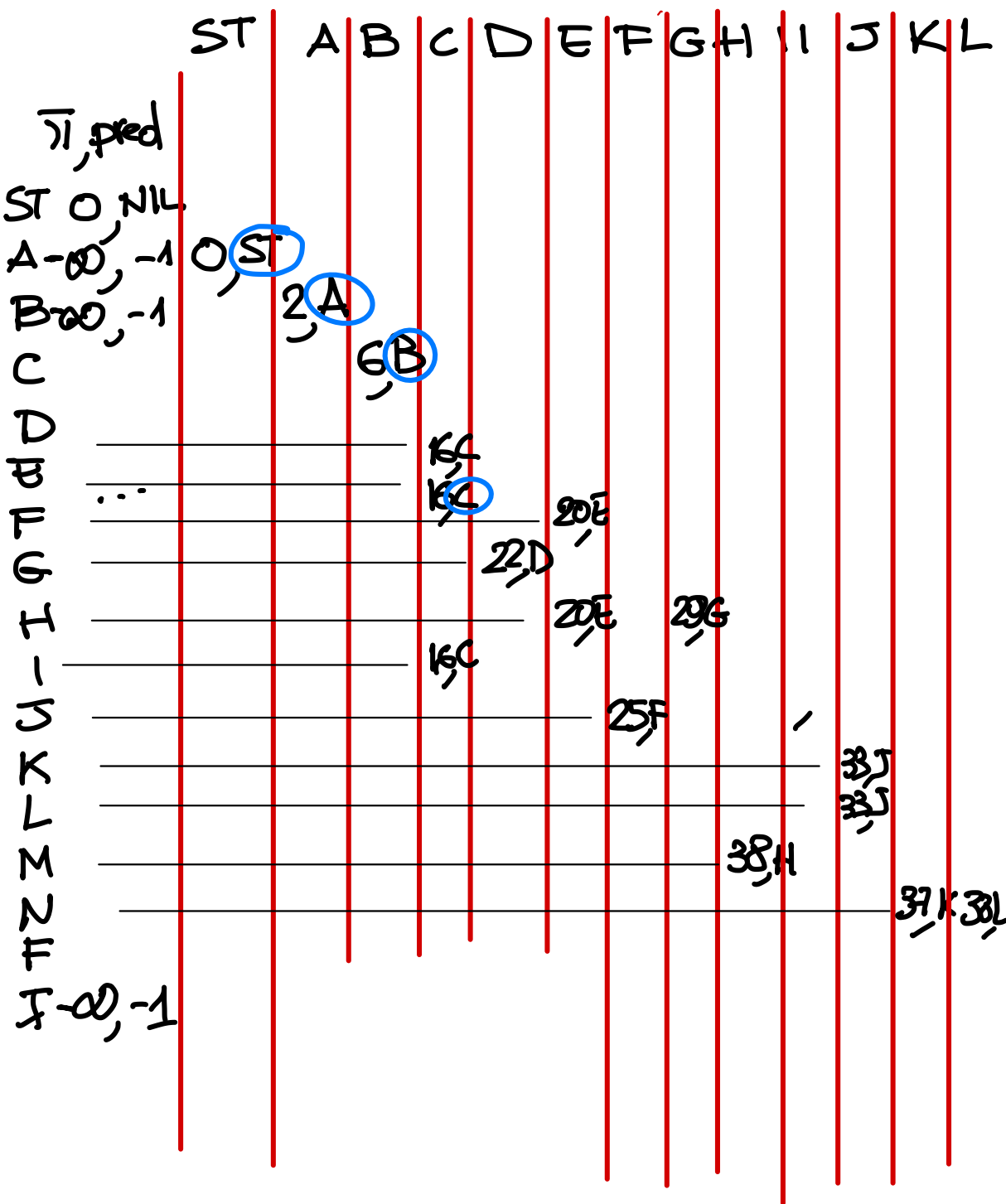


$$\text{Pred}(j) = -1 \quad \forall j \neq \text{START}$$

$$\text{Pred}(\text{START}) = \text{NIL}$$

— . —

↑
INIZIALIZ



π , pred
 ST O, NIL
 A- ∞ , -1
 B- ∞ , -1
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 A- ∞ , -1

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	20E									
22D			29G							
	20E									
		25F								
				38H						
						33J				
						33J				
							37K	38L		
									40M	44N



$$\min \pi_{\text{FINISH}}$$

$$\pi_j \geq \pi_i + e(i,j) \quad \forall (i,j) \in A$$

$$\pi_j \geq 0 \quad \forall j \in V$$

$$\pi_{\text{START}} = 0$$



FORMULAZIONE

PROBLEMA CAMMINO

MASSIMO START-FINISH

$$\min \pi_{\text{FINISH}}$$

$$\pi_j - \pi_i \geq e_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$$

$$\pi_j \geq 0 \quad \forall j \in V$$

$$\pi_{\text{START}} = 0$$

CRASH COST $\omega_i^{\max}$ $\downarrow C_i$ $\lambda = A \dots N$

A	2	$\rightarrow$ 1	1	100	x get crash
B	4	$\rightarrow$ 2	2	50	
C	10	$\rightarrow$ 7	3	80	
D	6	$\rightarrow$ 4	2	40	
E	4	$\rightarrow$ 3		160	
F	5	$\rightarrow$ 3		40	
G	7	$\rightarrow$ 4		40	
H	9	$\rightarrow$ 6	...	60	
I	7	$\rightarrow$ 5		30	
J	8	$\rightarrow$ 6		30	
K	4	$\rightarrow$ 3		40	
L	5	$\rightarrow$ 3		50	
M	2	$\rightarrow$ 1		100	
N	6	$\rightarrow$ 3	3	60	

$\uparrow$
 $\ell_{ij} \equiv d_i$

dureta i $d_i - x_i$

decidere quali attività "crashare"
in modo da portare il tempo
di completamento del
progetto (T_{FINISH}) ≤ 40 settim.

$\equiv$

decidere di quanto ridurre
il tempo di completamento
di ciascuna attività in
modo tale che il tempo
di completamento del
progetto ≤ 40 settimane

$x_i :$

$i = A..N$

il numero di settimane
di cui contraiamo
l'attività i

$$x_i \in \mathbb{Z}_+$$

$$\min \sum_{i=A}^N c_i x_i$$

$$x_i \leq \omega_i^{\text{MAX}}$$

$$\forall i = A..N$$

$$\overline{\pi}_{\text{FINISH}} \leq 40$$

$$\overline{\pi}_J \geq \overline{\pi}_i + l_{ij} - x_i \quad \forall (i,j) \in A$$

$$\overline{\pi}_i \geq 0$$

$$\forall i = A..N$$

$$\overline{\pi}_{\text{START}} = 0 \quad \downarrow$$

$$x_F = x_J = 2 \quad x_i = 0 \text{ else}$$

$$\overline{\pi}_F = 40, \quad \overline{\pi} = \dots$$